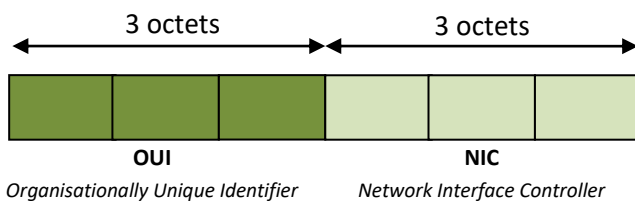


C1-FICHE2 : ADRESSES MAC ET IP

1. ADRESSE MAC, MEDIA ACCESS CONTROL

Adresse MAC Adresse physique Adresse Ethernet	Identifiant physique unique au monde stocké dans une interface réseau Elle est utilisée pour l'acheminement des messages entre deux interfaces réseaux
 Écriture	▪ 48 bits (6 octets) ▪ Notation hexadécimale ▪ 6 nombres de 8 bits séparés par des doubles-points ou des tirets allant de 00 à FF
 Découpage	 3 octets 3 octets OUI NIC <i>Organisationally Unique Identifier</i> <i>Network Interface Controller</i>
Exemples	001150-2985AC 00-11-50-29-85-AC 00:11:50:29:85:AC (Belkin Coporation) OUI NIC

2. ADRESSE IP, INTERNET PROTOCOL

Adresse IP Adresse logique	Identifiant attribué à chaque équipement connecté à un réseau informatique utilisant le protocole internet Elle est utilisée pour l'acheminement des messages (le routage des paquets) sur les réseaux locaux ou Internet								
 Écriture IPv4	▪ 32 bits (4 octets) ▪ Notation décimale ▪ 4 nombres de 8 bits séparés par des points allant de 0 à 255								
Exemples	<table border="0"> <tr> <td>193.251.22.124</td><td>Adresse IPv4 publique</td></tr> <tr> <td>192.168.1.120</td><td>Adresse IPv4 privée (non routable sur Internet)</td></tr> <tr> <td>8.8.4.4</td><td>Adresse IPv4 publique (DNS google)</td></tr> <tr> <td>127.0.0.1</td><td>Adresse IPv4 de la boucle locale</td></tr> </table>	193.251.22.124	Adresse IPv4 publique	192.168.1.120	Adresse IPv4 privée (non routable sur Internet)	8.8.4.4	Adresse IPv4 publique (DNS google)	127.0.0.1	Adresse IPv4 de la boucle locale
193.251.22.124	Adresse IPv4 publique								
192.168.1.120	Adresse IPv4 privée (non routable sur Internet)								
8.8.4.4	Adresse IPv4 publique (DNS google)								
127.0.0.1	Adresse IPv4 de la boucle locale								
 Écriture IPv6	▪ 128 bits (16 octets) ▪ Notation hexadécimale ▪ 8 nombres de 16 bits séparés par des doubles-points allant de 0000 à FFFF								
Exemples	<table border="0"> <tr> <td>2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001</td><td>Adresse IPv6</td></tr> <tr> <td>2001:db8:0:85a3::ac1f:8001</td><td>Adresse IPv6 notation contractée</td></tr> <tr> <td>::1</td><td>Adresse IPv6 de la boucle locale</td></tr> </table>	2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001	Adresse IPv6	2001:db8:0:85a3::ac1f:8001	Adresse IPv6 notation contractée	::1	Adresse IPv6 de la boucle locale		
2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001	Adresse IPv6								
2001:db8:0:85a3::ac1f:8001	Adresse IPv6 notation contractée								
::1	Adresse IPv6 de la boucle locale								

3. ADRESSES IPV4

3.1. ADRESSES IP PRIVÉES ET PUBLIQUES

Adresses privées	Les adresses privées permettent de réaliser l'adressage des réseaux privés LAN, elles ne sont pas routables sur internet 10.0.0.0 à 10.255.255.255 (masque par défaut : /8) 172.16.0.0 à 172.31.255.255 (masque par défaut : /16) 192.168.1.0 à 192.168.255.255 (masque par défaut : /24)
Adresses publiques	Les adresses publiques sont routables sur internet 1.0.0.0 à 9.255.255.255 11.0.0.0 à 126.255.255.255 129.0.0.0 à 169.253.255.255 169.255.0.0 à 172.15.255.255 172.32.0.0 à 191.0.1.255 192.0.3.0 à 192.88.98.255 192.88.100.0 à 192.167.255.255 192.169.0.0 à 198.17.255.255 198.20.0.0 à 223.255.255.255

3.2. ADRESSES PARTICULIÈRES

Adresses particulières	Adresses non-affectables : 0.0.0.0 Représente tous les réseaux non-connus 255.255.255.255 Adresse de diffusion (limitée au même réseau) 127.0.0.0 à 127.255.255.255 Plage d'adresses des boucles locales (<i>localhost</i>) 169.254.0.0 à 169.254.255.255 Adresses attribuées quand le serveur DHCP est injoignable (APIPA, <i>Automatic Private Internet Protocol Addressing</i>)
------------------------	---

4. DÉCOUPAGE D'UNE ADRESSE IPV4

4.1. DÉCOUPAGE D'UNE ADRESSE IPV4 ET CIDR

 Découpage	Partie réseau + Partie d'hôte Identifiant réseau (NET-id) + Identifiant hôte (HOST-id)
CIDR	La partie réseau NET-id est donnée par le CIDR (<i>Classless Inter-Domain Routing</i>), Le CIDR est le nombre de bits utilisés de l'adresse IP Le CIDR est noté après l'adresse IP et un "/" (<i>slash</i>)
Calcul des adresses	Le CIDR joue le rôle de masque dans le calcul des adresses de base du réseau et de l'adresse de diffusion Le CIDR représente le nombre de bits à 1 du masque en partant de la gauche, les autres bits sont positionnés à 0
Exemples	72.163.4.129 /16 4.68.110.125 /9

4.2. CALCUL DES ADRESSES DE BASE ET DE DIFFUSION D'UN RÉSEAU

L'adresse IP d'une interface et le CIDR permet de calculer les **2 adresses non-affectables** :

- L'adresse IP de base du réseau (première adresse IP du réseau)
- L'adresse IP de diffusion, **broadcast** (dernière adresse IP du réseau)



Calculer l'adresse de base du réseau et l'adresse de diffusion à partir des deux exemples :

72.163.4.129/16 et 4.68.110.125/9

Adresse IPv4	Décimal	72	163	4	129
	Binaire	0100 1000	1010 0011	0000 0100	1000 0001
CIDR (/16)	Binaire	1111 1111	1111 1111	0000 0000	0000 0000
		NET-id		HOST-id	

ET bit à bit
entre l'IP et le
CIDR en
binaire

Adresse IPv4 de base du réseau	Binaire	0100 1000	1010 0011	0000 0000	0000 0000
	Décimal	72	163	0	0
Adresse IPv4 de diffusion du réseau	Binaire	0000 0100	1010 0011	1111 1111	1111 1111
	Décimal	72	163	255	255

Tous les bits
du HOST-id
sont mis à 1

Adresse IPv4 du premier hôte	Binaire	0000 0100	1010 0011	0000 0000	0000 0001
	Décimal	72	163	0	1
Adresse IPv4 de diffusion du réseau	Binaire	0000 0100	1010 0011	1111 1111	1111 1110
	Décimal	72	163	255	254

L'adresse IP de base du réseau et l'adresse IP de diffusion représentent la plage d'adresse IP du réseau
Pour obtenir l'adresse IP du premier hôte, il faut ajouter 1 à l'adresse IP de base du réseau
Pour obtenir l'adresse IP du dernier hôte, il faut retirer 1 à l'adresse IP de diffusion

Adresse IPv4	Décimal	4	68	110	125
	Binaire	0000 0100	0100 0100	0110 1110	0111 1101
CIDR (/9)	Binaire	1111 1111	1000 0000	0000 0000	0000 0000
		NET-id		HOST-id	

ET bit à bit
entre l'IP et le
CIDR en
binaire

Adresse IPv4 de base du réseau	Binaire	0000 0100	0000 0000	0000 0000	0000 0000
	Décimal	4	0	0	0
Adresse IPv4 de diffusion du réseau	Binaire	0000 0100	0111 1111	1111 1111	1111 1111
	Décimal	4	127	255	255

Tous les bits
du HOST-id
sont mis à 1

Adresse IPv4 de diffusion du réseau	Binaire	0000 0100	0000 0000	0000 0000	0000 0001
	Décimal	4	0	0	1
Adresse IPv4 de diffusion du réseau	Binaire	0000 0100	0111 1111	1111 1111	1111 1110
	Décimal	4	127	255	254

5. SUBNETTING, DÉCOUPAGE EN SOUS-RÉSEAUX EN IPV4

5.1. PRINCIPE DU SUBNETTING

Subnetting	Le subnetting est le fait de diviser un réseau informatique en parties plus petites appelées sous-réseaux dans le but de mieux organiser et gérer les adresses IP disponibles
Sous-réseaux (sub network)	Un sous-réseau est une subdivision d'un réseau de taille plus importante Une machine appartenant à un sous-réseau peut communiquer directement avec toutes les machines de ce sous-réseau
Comment ?	En ajustant le masque de sous-réseau , nous pouvons créer différents sous-réseaux en ajoutant des bits à la partie NET-id en fonction du nombre de sous-réseaux désirés
Masque de sous-réseau (subnet mask)	Le masque de sous-réseau est défini à partir du CIDR de base

5.2. EXEMPLE DE CALCUL



Créer 4 sous-réseaux dans le réseau LAN : 172.20.0.0/16.

- Calcul du nouveau masque pour les sous-réseaux :

Il faut ajouter **2 bits** supplémentaires pour créer 4 sous-réseaux ($2^2 = 4$) dans le réseau.

Le nouveau masque des sous-réseaux est $16+2 = 18$.

- Calcul des adresses de base des sous-réseaux :

Adresse de base du sous-réseau 1	Binaire	1010 1100	0001 0100	0000 0000	0000 0000
	Décimal	172	20	0	0
Adresse de base du sous-réseau 2	Binaire	1010 1100	0001 0100	0100 0000	0000 0000
	Décimal	172	20	64	0
Adresse de base du sous-réseau 3	Binaire	1010 1100	0001 0100	1000 0000	0000 0000
	Décimal	172	20	128	0
Adresse de base du sous-réseau 4	Binaire	1010 1100	0001 0100	1100 0000	0000 0000
	Décimal	172	20	192	0

- Calcul de l'adresse de diffusion et de la plage des hôtes pour le sous-réseau 3 :

Adresse de base du sous-réseau 3	Binaire	1010 1100	0001 0100	1000 0000	0000 0000
	Décimal	172	20	128	0
Masque de sous-réseaux (/18)	Binaire	1111 1111	1111 1111	1100 0000	0000 0000
	Décimal	255	255	192	0
 NET-id HOST-id					
Adresse de diffusion	Binaire	1010 1100	0001 0100	1011 1111	1111 1111
	Décimal	172	20	191	255
Adresse du premier hôte	Binaire	1010 1100	0001 0100	1000 0000	0000 0001
	Décimal	172	20	0	1
Adresse du dernier hôte	Binaire	1010 1100	0001 0100	1011 1111	1111 1110
	Décimal	172	20	191	254